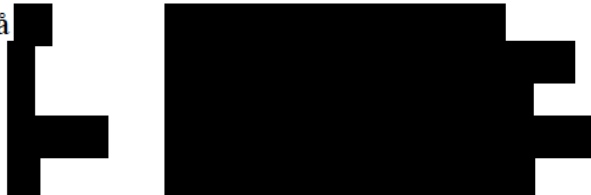


**Tentamen i Hållfasthetslära gkMPT, gkBD, gkBI, gkIPI (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006**

Resultat anslås senast den 8 januari 2007 kl. 13 på institutionens anslagstavla, Osquars backe 1. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker, formelblad för kompositmekanik och räknedosa.

Examinator på

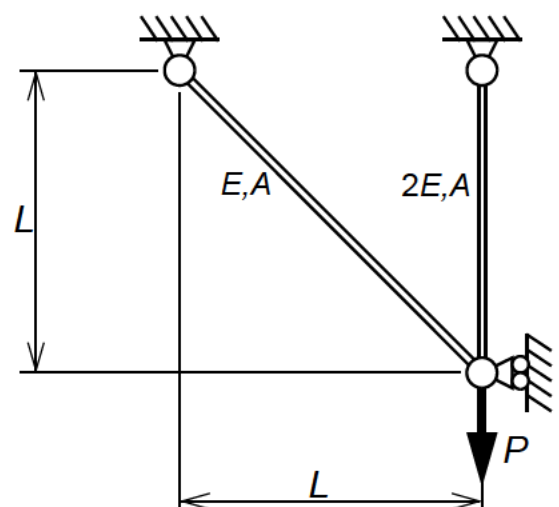


OBS! Tentand skall kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.  
Skriv endast på en sida av bladen.  
Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad.  
Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.  
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

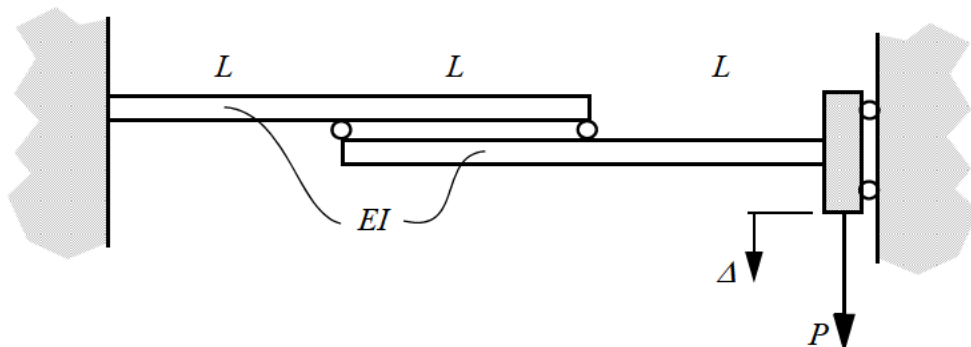
På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt tentamensresultat läggs de poäng du har från hemuppgifterna. Betyget blir: 0 - 11,5 ger U; 12 - 13,5 ger komplettering till 3; 14 - 21,5 ger 3; 22 - 28,5 ger 4; 29-40 ger 5.

ECTS-betygsgränser: 0 - 11,5 ger F; 12 - 13,5 ger FX; 14 - 17,5 ger E; 18 - 21,5 ger D; 22- 24,5 ger C; 25- 28,5 ger B; 29 - 40 ger A. Komplettering till godkänt sker tisdagen den 17 januari 2007 kl 13 till 15.

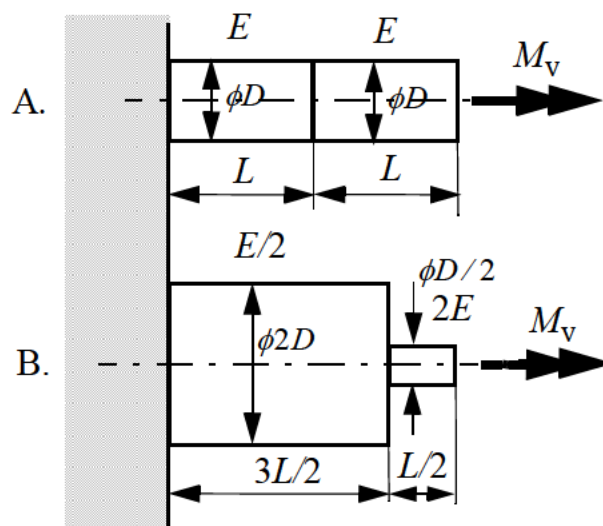
- 1) Ett stångbärverk belastas med en punktkraft  $P$  i en knutpunkt, enligt figuren. Bestäm den vertikala förskjutningen hos lastangreppspunkten och reaktionskraften mot väggen ifrån lastangreppspunkten. Stångarnas elasticitetsmoduler och tvärsnittsareor är angivna i figuren.



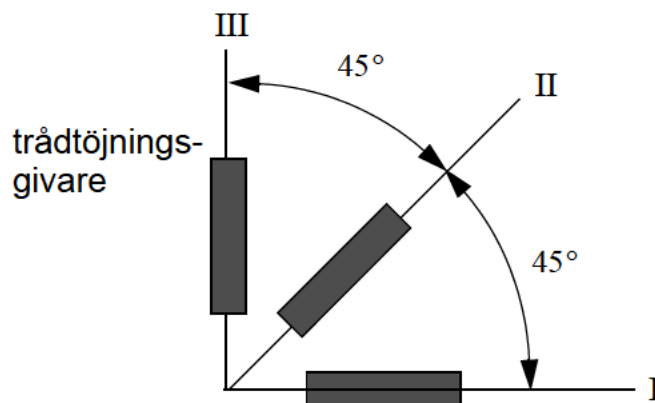
- 2) En fjäderanordning består av två balkar (längd  $2L$  och böjstyvhets  $EI$ ) som är sammankopplade momentfritt vid två punkter. Vad blir styvheten, dvs kvoten  $P/\Delta$ , vid lastangreppspunkten. Notera likheterna i geometri, uppkommande deformation och belastningar mellan de två balkelementen.



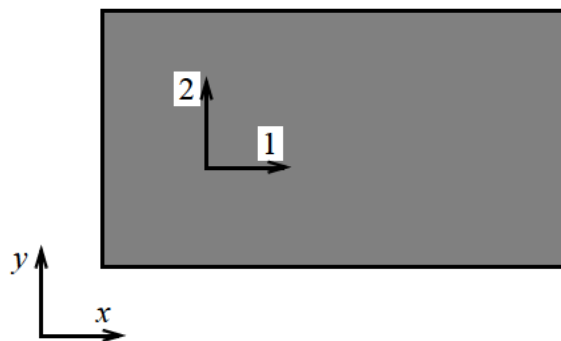
- 3) Två fall, A och B, av sammanfogade solida cylindriska axlar belastas med lika stora vridande moment  $M_v$ . Materialen i axlarna kan antas vara isotropa med samma Poissons tal i samtliga delar. Längd, diameter och elasticitetsmodul varierar däremot i de olika delarna enligt figur. I vilket fall, A eller B, blir den totala förvridningen störst? Motivera svaret med beräkningar för de båda fallen.



- 4) För att bestämma spänningstillståndet i en tunn plåt mäts först normaltöjningarna i tre riktningar (I, II, III) på plåtens yta med trådtöjningsgivare enligt figuren. De uppmätta töjningarna är  $\varepsilon_I = 0,00020$ ,  $\varepsilon_{II} = 0,00013$  respektive  $\varepsilon_{III} = 0,00015$ . Beräkna effektivspänningen enligt Tresca i plåten om materialet kan betraktas som isotropt linjärt elastiskt med elasticitetsmodul  $E = 206 \text{ GPa}$  och Poissons tal  $\nu = 0,30$ .



- 5) Ett linjärt elastiskt och ortotropt material beskrivs för fallet plan spänning med de elastiska konstanterna  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $\nu_{12}$  och  $G_{12}$ , se figur. En skiva av ett sådant material orienteras med materialets huvudriktningar längs  $x$ - respektive  $y$ -axeln och belastas med spänningar  $\sigma_x = 30$  MPa,  $\sigma_y = -55$  MPa och  $\tau_{xy} = 40$  MPa. Beräkna de uppkommande töjningarna  $\varepsilon_x$ ,  $\varepsilon_y$  samt  $\gamma_{xy}$ . Notera att materialets styvhets- och vekhetsmatriser måste vara symmetriska.

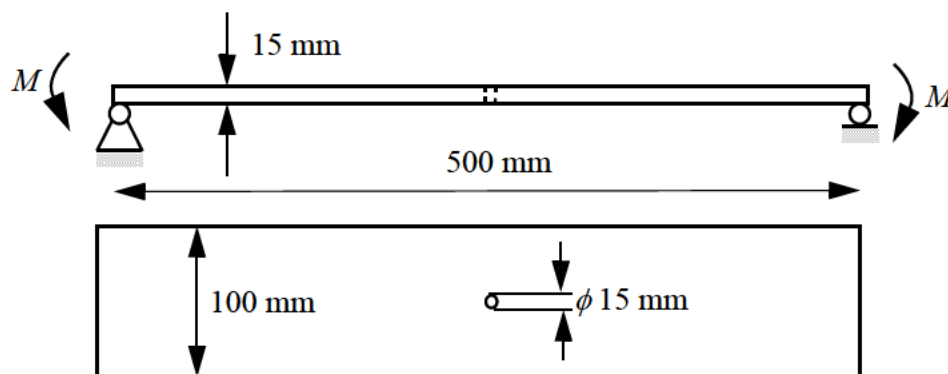


$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E_1 & -\nu_{12}/E_1 & 0 \\ -\nu_{21}/E_2 & 1/E_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/G_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{bmatrix}$$

Materialet:

$E_1 = 50$  GPa,  $E_2 = 15$  GPa,  $G_{12} = 8,0$  GPa  
och  $\nu_{12} = 0,42$

6)

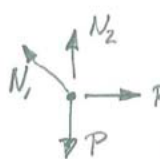


En undersökning av anvisningsverkan på utmattning utförs på provstavar i ren böjning enligt figur. Plattan (balken) innehåller ett centralt placerat genomgående hål. Belastningen varierar enligt

$$M = M_0(1 + \sin \omega t).$$

I samband med provplaneringen vill man bestämma en lämplig belastningsnivå  $M_0$  som svarar mot utmattningsgränsen för plattan. Bestäm denna nivå. Materialet är SS 141650-01 och ytan hos hålet såväl som balken är bearbetad till en medelytavvikelse  $R_a = 10 \mu\text{m}$ .

1.

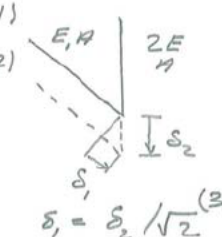


$$\begin{aligned} \uparrow N_2 + N_1/\sqrt{2} - P &= 0 \quad (1) \\ \rightarrow R - N_1/\sqrt{2} &= 0 \quad (2) \end{aligned}$$

$$\delta_1 = \frac{N_1 \sqrt{2} L}{EA} \quad (4) \quad \delta_2 = \frac{N_2 L}{2EA} \quad (5)$$

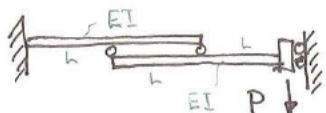
(3 & 4, 5)  $\Rightarrow N_2 = 4N_1$   
 (1)  $\Rightarrow N_1 = \frac{\sqrt{2}P}{1+4\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned} \delta_2 &= \frac{2\sqrt{2}PL}{(1+4\sqrt{2})EA} \\ R &= \frac{P}{1+4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

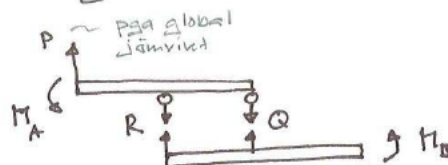


$$\delta_1 = \delta_2 / \sqrt{2} \quad (3)$$

2.



Frilagt:



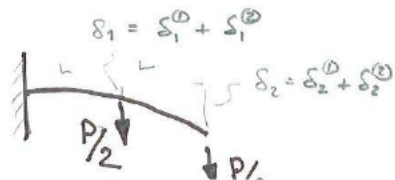
Jämvikt ger:

$$\begin{aligned} P &= R + Q \quad \text{och} \\ 3PL &= M_A + M_B \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Likformiga} \\ \text{delar \&} \\ \text{randvillkor} \end{array} \right\} \begin{aligned} R &= Q = P/2 \\ M_A &= M_B = 3PL/2 \end{aligned}$$

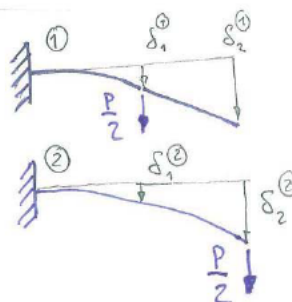
Kompatibilitet & deformation



$$\Delta = \delta_1 + \delta_2$$



val av elementarfall och superpos.  
 (fall 1, FS s 344)



$$\frac{P}{\Delta} = \frac{3EI}{7L^3}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= \delta_1^{(1)} + \delta_2^{(1)} + \delta_1^{(2)} + \delta_2^{(2)} = \\ &= \frac{PL^3}{6EI} + \frac{5PL^3}{12EI} + \frac{5PL^3}{12EI} + \frac{8PL^3}{6EI} = \frac{7PL^3}{3EI} \end{aligned}$$

3.

Jämvikt: Lika stort vridande moment  $M_v$  i alla delarGeometri:  $\theta = \theta_1 + \theta_2$  för A och B

$$\text{FS (6.74)}: \theta = \frac{M_v L}{G K} \quad \text{där FS (3.2)} \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad \& \quad \text{FS (6.76)} \quad K = \frac{\pi D^4}{32} \quad \text{för solid axel}$$

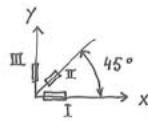
För storheterna angivna i fig. fås då för

$$\text{Fall A: } \theta_A = \theta_{A1} + \theta_{A2} = \frac{M_v L}{G K} + \frac{M_v L}{G K} = 2 \frac{M_v L}{G K}$$

$$\text{Fall B: } \theta_B = \theta_{B1} + \theta_{B2} = \frac{M_v \cdot 2L}{\frac{G}{2} \cdot 2^4 K} + \frac{M_v \cdot \frac{L}{2}}{2G \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 K} = 4,25 \frac{M_v L}{G K}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\theta_B > \theta_A}}$$

4.



FS (2.21)

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_I = \epsilon(0^\circ) &= \epsilon_x \\ \epsilon_{II} &= \epsilon_x \frac{1}{2} + \epsilon_y \frac{1}{2} + \gamma_{xy} \frac{1}{2} \\ \epsilon_{III} = \epsilon(90^\circ) &= \epsilon_y \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \epsilon_x &= 0,0002 \\ \epsilon_y &= 0,00015 \\ \gamma_{xy} &= -0,00009 \end{aligned}$$

Plant spänningstillstånd:  $\tau_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$ 

Hookes lag för plant spänningstillstånd FS (3.35) ger

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_x + \nu \epsilon_y) = 55,462 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_y + \nu \epsilon_x) = 47,538 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = G \gamma_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xy} = -7,131 \text{ MPa} \quad \text{m.h.a FS (3.2)}$$

Huvudspänningarna bestäms med Mohrs cirkel FS (1.19) &amp; sid. 7 ger

$$\sigma_1 = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + R; \quad \sigma_2 = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - R$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\text{Insatt fås } \sigma_1 = 59,657 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 43,343 \text{ MPa}$$

FS (3.26) ger Trescas flytvillkor som skillnaden mellan största och minsta huvudspänning. Notera att  $\sigma_3 = 0$ 

$$\therefore \underline{\underline{\sigma_e^T = \sigma_1 - \sigma_3 = 59,7 \text{ MPa}}}$$

5.

Koordinatsystemen  $xy$  och  $12$  sammanfaller  $\Rightarrow \epsilon_x = \epsilon_1; \epsilon_y = \epsilon_2; \gamma_{xy} = \gamma_{12}$ 

$$\text{vektormatris: } \underline{\underline{C}} = \begin{bmatrix} 1/E_1 & -\nu_{12}/E_1 & 0 \\ -\nu_{21}/E_2 & 1/E_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/G_{12} \end{bmatrix} \quad \text{symmetrisk vektormatris} \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{C}} = \underline{\underline{C}}^T \Rightarrow \frac{\nu_{21}}{E_2} = \frac{\nu_{12}}{E_1}$$

$$\Rightarrow \nu_{21} = \nu_{12} \cdot \frac{E_2}{E_1} = 0,126 \quad \therefore \epsilon_x = 1,1 \cdot 10^{-3}; \epsilon_y = -3,9 \cdot 10^{-3}$$

$$\gamma_{xy} = 5,0 \cdot 10^{-3}$$

$$6/ \text{ SS1650-01 } \Rightarrow \sigma_{ub} = \pm 270 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{ubp} = 240 \pm 240 \text{ MPa}$$

$$\sigma_B = 640 \text{ MPa}$$

$$\text{Tab 33.3 } K_t = \left\{ \begin{array}{l} r/h = 0,5 \\ r/B = 0,075 \end{array} \right\} = 1,98 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} K_t = 1,86$$

$$q = \left\{ \begin{array}{l} s = 7,5 \text{ mm} \\ \sigma_B = 640 \text{ MPa} \end{array} \right\} = 0,88 \quad K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

$$\text{Fig 25.2 } \frac{1}{K_v} = 0,82 \quad \frac{1}{K_d} = \lambda = 1$$

$$\sigma_{ub,red} = \frac{\lambda}{K_v K_d K_t} \sigma_{ub} = \pm 119 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{ubp,red} = 240 \pm 105 \text{ MPa}$$

